Chương 6

Phụ thuộc hàm và Khóa

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Các vấn đề trong thiết kế CSDL quan hệ

1.1 Dư thừa dữ liệu và các dị thường

2. Phụ thuộc hàm

2.1 Định nghĩa phụ thuộc hàm
2.2 Hệ tiên đề Armstrong
2.3 Chứng minh các luật suy diễn bằng tiên đề Armstrong
2.4 Bao đóng của tập thuộc tính
2.5 Ví dụ tính bao đóng và bài toán thành viên

3. Phủ phụ thuộc hàm

3.1 Phủ, phủ thu gọn tự nhiên và phủ không dư
3.2 Phủ thu gọn trái, thu gọn phải và phủ thu gọn
3.3 Phủ tối tiểu
3.4 Ví dụ tìm phủ tối tiểu từng bước
3.5 Phụ thuộc hàm đầy đủ, bộ phận và bắc cầu

4. Khóa của lược đồ quan hệ

4.1 Khóa và thuật toán tìm một khóa
4.2 Một số tính chất của khóa
4.3 Định lý Lucchesi – Osborn và thuật toán tìm mọi khóa
4.4 Phương pháp thực hành tìm mọi khóa – tập nguồn, tập trung gian

5. Tổng kết

5.1 Tóm tắt chương 6 và bài tập

1.1 Dư thừa dữ liệu và các dị thường

Ví dụ 6.1 – Lược đồ SINHVIEN(HOTEN, NGAYSINH, LOP, MONHOC, DIEM)

HOTEN	NGAYSINH	LOP	MONHOC	DIEM
Nam	23/05/1989	Tin SP20	Pascal	6
Châu	11/06/1988	Tin SP20	Pascal	9
Hoa	15/07/1989	Tin SP20	Đại số	10
Nam	23/05/1989	Tin SP20	Đại số	9
Hoa	15/07/1989	Tin SP20	Pascal	5

- **Dư thừa dữ liệu**: họ tên, ngày sinh, lớp của "Nam" lưu **2 lần**, của "Hoa" 2 lần. Dẫn đến các **dị thường**:
  - **Khi cập nhật**: sửa ngày sinh của Nam phải sửa mọi bộ; sót một bộ → **không nhất quán**.
  - **Khi bổ sung**: không thể thêm SV mới **chưa có điểm** môn nào (MONHOC là một phần khóa, không được rỗng).
  - **Khi xóa**: xóa toàn bộ điểm của Châu → **mất luôn** thông tin về Châu.
- **Giải pháp**: tách thành SINHVIEN(HOTEN, NGAYSINH, TENLOP) và DIEMTHI(HOTEN, MONHOC, DIEM).
- Câu hỏi mới: tách thế nào cho **đúng**? Nối lại có được dữ liệu ban đầu? (chương 7)
- Ngoài ra, không phải tập bộ nào cũng là thể hiện đúng: XEMAY(SOXE, LOAIXE, CHUXE) có hai bộ cùng SOXE "75F1 3103" nhưng khác LOAIXE → **vô lý**.
- Ràng buộc "cùng SOXE thì cùng LOAIXE, CHUXE" chính là một **phụ thuộc hàm** – công cụ hình thức để phân tích thiết kế.

Định nghĩa 6.1

Cho tập thuộc tính U. Một **phụ thuộc hàm (PTH)** trên U là công thức dạng **f: X → Y**, X, Y ⊆ U. X là **vế trái**, Y là **vế phải** (Left(f), Right(f)). Quan hệ R(U) **thỏa** PTH X → Y, viết R(X → Y), nếu hai bộ bất kỳ giống nhau trên X thì cũng giống nhau trên Y:

R(X → Y) ⇔ (∀u, v ∈ R): (u.X = v.X) ⇒ (u.Y = v.Y)

Ví dụ 6.2 – Kiểm tra PTH trên quan hệ R(A, B, C, D)

A	B	C	D
a	1	x	2
a	1	y	2
b	2	x	1
b	2	y	1

- f1: A → A **đúng** (hiển nhiên).
- f2: A → B **đúng**: hai bộ có A = a đều có B = 1; A = b đều có B = 2.
- f3: AC → C **đúng** (vế phải ⊆ vế trái).
- f4: A → D **đúng**; f5: D → A **đúng**.
- f6: A → C **sai**: bộ 1 và 2 cùng A = a nhưng C = x ≠ y.
- C → A **sai**: bộ 1 và 3 cùng C = x nhưng A khác.
- **Lưu ý:** một thể hiện chỉ có thể **bác bỏ** một PTH; để **khẳng định** PTH phải dựa vào ngữ nghĩa thực tế, không dựa vào một thể hiện.

- Ký hiệu **X →/ Y**: Y không phụ thuộc hàm vào X. R thỏa **tập PTH F**, viết R(F), nếu R thỏa mọi PTH trong F. SAT(F) = tập mọi quan hệ trên U thỏa F.

2.2 Hệ tiên đề Armstrong

- **Bao đóng của tập PTH F**, ký hiệu **F^+**: tập nhỏ nhất các PTH trên U chứa F và thỏa các tiên đề A1 – A3. Với ∀X, Y, Z ⊆ U:

Tiên đề / luật	Phát biểu	Ví dụ
A1 – Phản xạ	Y ⊆ X ⇒ X → Y	HOTEN, LOP → LOP
A2 – Tăng trưởng	X → Y ⇒ XZ → YZ	MASV → HOTEN ⇒ MASV, MAMH → HOTEN, MAMH
A3 – Bắc cầu	X → Y, Y → Z ⇒ X → Z	MASV → MALOP, MALOP → MAKHOA ⇒ MASV → MAKHOA
Luật hợp (suy ra)	X → Y, X → Z ⇒ X → YZ	MASV → HOTEN, MASV → NGAYSINH ⇒ MASV → HOTEN, NGAYSINH
Luật tách	X → YZ ⇒ X → Y	SOXE → LOAIXE, CHUXE ⇒ SOXE → CHUXE
Luật tựa bắc cầu	X → Y, WY → Z ⇒ WX → Z	MASV → MALOP; MAMH, MALOP → GV ⇒ MASV, MAMH → GV

Định lý 6.3 – Tính đúng đắn và đầy đủ

Hệ tiên đề Armstrong là **đúng đắn** (mọi PTH suy ra đều đúng trong mọi quan hệ thỏa F) và **đầy đủ** (mọi PTH được F suy diễn logic đều suy ra được bằng A1–A3): **$F^+ = F^* = F'$** – suy diễn logic, suy diễn theo quan hệ và theo quan hệ không quá hai bộ là tương đương.

2.3 Chứng minh các luật suy diễn bằng tiên đề Armstrong

Ví dụ 6.3 – Chứng minh luật hợp

Giả thiết: $X \to Y$ (1), $X \to Z$ (2).

- Từ (1), tăng trưởng thêm X: $\mathbf{X} \to \mathbf{XY}$ (3) (vì $XX = X$).
- Từ (2), tăng trưởng thêm Y: $\mathbf{XY} \to \mathbf{YZ}$ (4).
- Từ (3), (4), bắc cầu: $\mathbf{X} \to \mathbf{YZ}$ ∎

Ví dụ 6.4 – Chứng minh luật tách

Giả thiết $X \to YZ$.

- Phản xạ: $YZ \to Y$.
- Bắc cầu: $X \to YZ$, $YZ \to Y \Rightarrow \mathbf{X} \to \mathbf{Y}$ ∎

Ví dụ 6.5 – Chứng minh luật tựa bắc cầu

Giả thiết $X \to Y$ (1), $WY \to Z$ (2).

- Tăng trưởng (1) thêm W: $\mathbf{WX} \to \mathbf{WY}$ (3).
- Bắc cầu (3), (2): $\mathbf{WX} \to \mathbf{Z}$ ∎

Ví dụ 6.6 – Suy diễn cụ thể

$F = \{A \to B, B \to C, AC \to D\}$. Chứng minh $A \to D$:

- $A \to B$, $B \to C \Rightarrow A \to C$ (bắc cầu).
- $A \to A$ (phản xạ) và $A \to C \Rightarrow A \to AC$ (hợp).
- $A \to AC$, $AC \to D \Rightarrow \mathbf{A} \to \mathbf{D}$ (bắc cầu).

Hạn chế

Dùng trực tiếp tiên đề để suy diễn rất tốn công và $|F^+|$ có thể **lũy thừa** theo số thuộc tính ⇒ cần công cụ hiệu quả hơn: **bao đóng của tập thuộc tính**.

2.4 Bao đóng của tập thuộc tính

Định nghĩa

Cho lược đồ p = (U, F), X ⊆ U. **Bao đóng của X** đối với F: **$X^+ = \{ A \in U \mid X \to A \in F^+ \}$** – tập mọi thuộc tính phụ thuộc hàm vào X.

```
Algorithm Closure(X, F)
Input:  tập thuộc tính X, tập PTH F
Output: X+
Method
  Y := X;
  repeat
    Z := Y;
    for each FD L -> R in F do
      if L ⊆ Y then Y := Y ∪ R;
  until Y = Z;
  return Y;
end Closure.
```

- Độ phức tạp đa thức (cỡ O(m·n·min(m,n)) với m PTH, n thuộc tính).

- **Tính chất** của bao đóng:
  - Phản xạ: $X \subseteq X^+$
  - Đồng biến: $X \subseteq Y \Rightarrow X^+ \subseteq Y^+$
  - Lũy đẳng: $(X^+)^+ = X^+$
  - $(XY)^+ \supseteq X^+Y^+$; $(X^+Y)^+ = (XY^+)^+ = (XY)^+$
  - **$X \to Y \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$**
  - $X \to X^+$ và $X^+ \to X$
  - $X^+ = Y^+ \Leftrightarrow X \to Y$ và $Y \to X$
- Mệnh đề 6.3: $F \equiv G \Leftrightarrow \forall X \subseteq U: X^+_F = X^+_G$.

Ví dụ 6.7 – Tính $(BD)^+$ với U = ABCDEG, F = {AB→C, C→A, BC→D, ACD→B, D→EG, BE→C, CG→BD, CE→AG}

Lần lặp	PTH áp dụng (L ⊆ Y)	Y sau khi thêm vế phải
Khởi tạo	–	BD
1	D → EG	BDEG
1	BE → C	BCDEG
1	C → A	ABCDEG
2	không thêm được thuộc tính mới	ABCDEG = U ⇒ dừng

Kết luận: **$(BD)^+ = ABCDEG = U$** ⇒ BD là **siêu khóa** của p.

Bài toán thành viên

Cho F và PTH f: X → Y. Hỏi f ∈ F^+? Lời giải: **f ∈ F^+ ⇔ Y ⊆ X^+_F**. (IsMember(f, F) := Right(f) ⊆ Closure(Left(f), F))

Ví dụ 6.8 – Áp dụng với F của ví dụ 6.7

- **C → G ∈ F^+?** C^+: C → A ⇒ AC; không PTH nào khác áp dụng được (AB, BC, ACD, CG, CE chưa ⊆ AC). C^+ = **AC** ⇒ G ⇒ C → G **∉ F^+**.
- **CE → BD ∈ F^+?** CE^+: CE → AG ⇒ ACEG; CG → BD ⇒ ABCDEG. BD ⊆ CE^+ ⇒ **thuộc F^+**.

- F **suy dẫn** G (F ⊨ G) nếu ∀g ∈ G: F ⊨ g. F **tương đương** G (F ≡ G) nếu F ⊨ G và G ⊨ F. Khi F ≡ G ta nói **G là một phủ của F**.

Phủ thu gọn tự nhiên

G là phủ của F và: (1) vế trái và vế phải mỗi PTH **rời nhau**; (2) các vế trái **đôi một khác nhau**.

- Thuật toán Natural_Reduced: với mỗi L → R: Z := R − L; nếu Z ≠ ∅: nếu G đã có L → Y thì thay bằng L → YZ, ngược lại thêm L → Z. Độ phức tạp O(mn).

Ví dụ 6.9

F = {A → AB, B → C, A → D, AB → BE}

⇒ G = {**A → BD**, B → C, **AB → E**}

Phủ không dư

G là phủ của F và **∀g ∈ G: G \ {g} ≠ G** (không có PTH thừa).

```
Algorithm Nonredundant(F)
  G := F;
  for each FD g in F do
    if IsMember(g, G \ {g}) then
      G := G \ {g};
  return G;
```

Ví dụ 6.10

F = {A → B, B → C, A → C}. Xét A → C với G \ {A → C} = {A → B, B → C}: A^+ = ABC ∋ C ⇒ **dư**, loại. Kết quả {A → B, B → C}. (Kết quả phụ thuộc **thứ tự** duyệt.)

Phủ thu gọn trái

$G \equiv F$ và $\forall L \to R \in G, \forall A \in L: G \setminus \{L \to R\} \cup \{(L \setminus A) \to R\} \not\equiv G$ – **không** bỏ được thuộc tính nào ở vế trái.

- Kiểm tra: $A \in L$ **thừa** nếu $\mathbf{R \subseteq Closure(L \setminus \{A\}, G)}$.

Ví dụ 6.11

$F = \{AB \to C, A \to B\}$. Xét $AB \to C$, thử bỏ B: $A^+ = ABC \supseteq C$ $\Rightarrow$ B thừa. $\Rightarrow G = \{\mathbf{A} \to \mathbf{C}, A \to B\}$.

Phủ thu gọn phải

$G \equiv F$ và $\forall L \to R \in G, \forall A \in R: G \setminus \{L \to R\} \cup \{L \to (R \setminus A)\} \not\equiv G$ – **không** bỏ được thuộc tính nào ở vế phải.

- Kiểm tra: với $H = G \setminus \{L \to R\}$, $A \in R$ **thừa** nếu $A \in Closure(L, H \cup \{L \to R \setminus A\})$.

Ví dụ 6.12

$F = \{A \to BC, B \to C\}$. Xét $A \to BC$, thử bỏ C: $H \cup \{A \to B\} = \{B \to C, A \to B\}$: $A^+ = ABC \ni C \Rightarrow$ C thừa $\Rightarrow G = \{\mathbf{A} \to \mathbf{B}, B \to C\}$.

Phủ thu gọn

G vừa là phủ thu gọn trái vừa là phủ thu gọn phải: **Reduced(F) = Right_Reduced(Left_Reduced(F))**. Lưu ý thứ tự: thu gọn **trái trước**, phải sau.

Định nghĩa 6.3 – Phủ tối tiểu

G là **phủ tối tiểu** của F nếu: (1) vế phải mọi PTH trong G chỉ có **một** thuộc tính; (2) G là phủ **thu gọn trái** của F; (3) G là phủ **không dư** của F.

```
Algorithm MinCover(F)
  // B1: tách vế phải thành 1 thuộc tính
  G := ∅;
  for each FD L -> R in F do
    for each attribute A in R do
      if L -> A not_in G then add L -> A to G;
  // B2: thu gọn trái; B3: loại PTH dư
  G := Nonredundant(Left_Reduced(G));
  return G;
end MinCover.
```

- **Định lý 6.4:** mọi tập PTH F đều tương đương với một tập PTH **tối tiểu**.

- Một F có thể có **nhiều** phủ tối tiểu, với số PTH **khác nhau**.

Ví dụ 6.13 (giáo trình)

F = {A→B, A→C, B→A, C→A, B→C}

- G1 = {A→B, C→A, B→C}
- G2 = {A→B, A→C, B→A, C→A}

đều là phủ tối tiểu của F (G1 có 3 PTH, G2 có 4 PTH).

- **Phủ tối ưu**: phủ tối tiểu có lực lượng **nhỏ nhất** (G1 ở trên).
- Vì sao cần? Phủ tối tiểu là đầu vào của thuật toán **tổng hợp 3NF** (chương 8).

3.4 Ví dụ tìm phủ tối tiểu từng bước

Ví dụ 6.14 – Tìm phủ tối tiểu của F = {AB → CD, B → C, C → D}

- **Bước 1 – tách vế phải:**
  - G = {AB → C, AB → D, B → C, C → D}
- **Bước 2 – thu gọn trái:**
  - AB → C: thử bỏ A: B^+ = BCD ⊇ C ⇒ **A thừa** → B → C (trùng PTH đã có).
  - AB → D: thử bỏ A: B^+ = BCD ∋ D ⇒ A thừa → **B → D**.
  - G = {B → C, B → D, C → D}
- **Bước 3 – loại PTH dư:**
  - B → C: B^+ trong {B→D, C→D} = BD ∌ C ⇒ **không dư**.
  - B → D: B^+ trong {B→C, C→D} = BCD ∋ D ⇒ **dư**, loại.
  - C → D: C^+ trong {B→C} = C ∌ D ⇒ không dư.
- **Kết quả: G = {B → C, C → D}**
- Kiểm tra G ≡ F: từ G, B^+ = BCD nên AB^+ = ABCD ⊇ CD ⇒ G ⊨ AB → CD ✓.

Ví dụ 6.15 (giáo trình) – F = {AB→C, C→A, BC→D, ACD→B, D→E, D→G, BE→C, CG→B, CG→D, CE→A, CE→G}

- CE → A dư (suy từ C → A); CG → B dư (suy từ CG → D, C → A, ACD → B); ACD → B thu gọn thành **CD → B** (vì C → A).
- ⇒ G1 = {AB→C, C→A, BC→D, CD→B, D→E, D→G, BE→C, CG→D, CE→G} là một phủ tối tiểu. Loại CE→A, CG→D, ACD→B (giữ CG→B) ta được phủ tối tiểu khác G2 = {AB→C, C→A, BC→D, D→E, D→G, BE→C, CG→B, CE→G}.

3.5 Phụ thuộc hàm đầy đủ, bộ phận và bắc cầu

- Các loại PTH mở rộng này là nền tảng để định nghĩa các **dạng chuẩn** (chương 8).

Khái niệm	Định nghĩa	Ví dụ trên DIEMTHI(MASV, MAMH, HOTEN, TENMH, DIEM)
PTH đầy đủ	$X \to Y$ và $\forall X' \subsetneq X: X' \not\to Y$	MASV, MAMH → DIEM (bỏ thuộc tính nào cũng không còn xác định DIEM)
PTH bộ phận	$X \to Y$ nhưng $\exists X' \subsetneq X: X' \to Y$	MASV, MAMH → HOTEN (vì MASV → HOTEN)
PTH bắc cầu	$X \to Y, Y \to Z, Y \not\to X, Z \notin Y$	MASV → MALOP → MAKHOA ⇒ MAKHOA phụ thuộc bắc cầu vào MASV
PTH tầm thường	$Y \subseteq X$	MASV, HOTEN → HOTEN

Ví dụ 6.16 – Phân tích để thấy nguyên nhân dư thừa

Lược đồ SV_LOP(MASV, HOTEN, MALOP, TENLOP, MAKHOA) với F = {MASV → HOTEN, MALOP; MALOP → TENLOP, MAKHOA}.

- Khóa: MASV ($MASV^+ = U$).
- TENLOP, MAKHOA phụ thuộc **bắc cầu** vào MASV qua MALOP ⇒ tên lớp lặp lại cho mọi SV cùng lớp (dư thừa).
- Với DIEMTHI ở bảng trên: HOTEN, TENMH phụ thuộc **bộ phận** vào khóa (MASV, MAMH) ⇒ họ tên lặp lại theo số môn SV thi.
- ⇒ PTH bộ phận và bắc cầu là **dấu hiệu** của thiết kế chưa tốt, cần **phân tách** (chương 7, 8).

4.1 Khóa và thuật toán tìm một khóa

Định nghĩa

Cho p = (U, F). **K ⊆ U** là **siêu khóa** nếu **$K^+ = U$** ($K \to U$). K là **khóa** nếu K là siêu khóa và $\forall A \in K: (K \setminus A)^+ \neq U$. Thuộc tính thuộc một khóa nào đó gọi là **thuộc tính khóa**; ngược lại là **thuộc tính không khóa**.

```
Algorithm KEY(U, F, M)   // M là một siêu khóa
  K := M;
  for each attribute A in M do
    if Closure(K \ {A}, F) = U then
      K := K \ {A};
  return K;
end KEY.
```

- Đơn giản nhất chọn M = U. Kết quả phụ thuộc **thứ tự duyệt** các thuộc tính → có thể ra các khóa khác nhau.

Ví dụ 6.17 – U = ABCDE, F = {AB → C, AD → B, B → D}

Bắt đầu K = ABCDE:

- Bỏ A: $BCDE^+ = BCDE \neq U \Rightarrow$ **giữ** A.
- Bỏ B: $(ACDE)^+ = ABCDE = U$ (nhờ AD → B) ⇒ **bỏ** B. K = ACDE.
- Bỏ C: $(ADE)^+$: AD → B, AB → C ⇒ U ⇒ **bỏ** C. K = ADE.
- Bỏ D: $AE^+ = AE \neq U \Rightarrow$ giữ.
- Bỏ E: $AD^+ = ABCD \neq U \Rightarrow$ giữ.
- **Khóa K1 = ADE.** Duyệt theo thứ tự khác có thể được **K2 = ABE**.

4.2 Một số tính chất của khóa

- K là siêu khóa $\Leftrightarrow$ $K^+ = U$; hai khóa khác nhau **không bao nhau**; mọi lược đồ có **ít nhất một** khóa.
- Ký hiệu: F = {Li $\rightarrow$ Ri}, giả sử Li $\cap$ Ri = $\emptyset$; **L = $\cup$Li**, **R = $\cup$Ri**.

Định lý 6.6 và các hệ quả

- Với X là khóa: **(U \ R) $\subseteq$ X $\subseteq$ (U \ R) $\cup$ (L $\cap$ R)**.
- Hệ quả 6.1: (U \ R) $\cup$ (L $\cap$ R) là một **siêu khóa**.
- Mệnh đề 6.4: **giao của tất cả các khóa = U \ R** (thuộc tính không nằm ở vế phải nào).
- Định lý 6.7: p có **khóa duy nhất** $\Leftrightarrow$ **$(U \setminus R)^+ = U$**; khi đó khóa là U \ R.
- Định lý 6.8: nếu **Card(L $\cap$ R) $\leq$ 1** thì p có khóa duy nhất.

Ví dụ 6.18 – U = ABCDE, F = {AB $\rightarrow$ C, AD $\rightarrow$ B, B $\rightarrow$ D}

- L = ABD, R = BCD; U \ R = **AE**; L $\cap$ R = BD.
- $(AE)^+$ = AE $\neq$ U $\Rightarrow$ **nhiều hơn một khóa**.
- Mọi khóa X thỏa AE $\subseteq$ X $\subseteq$ ABDE $\Rightarrow$ thử AEB, AED: $(ABE)^+$ = U, $(ADE)^+$ = U $\Rightarrow$ **hai khóa ABE, ADE**.
- Thuộc tính khóa: ABDE; không khóa: C.

Ví dụ 6.19 – U = ABCDEG, F = {B $\rightarrow$ C, C $\rightarrow$ B, A $\rightarrow$ GD}

- L = ABC, R = BCDG; L $\cap$ R = **{B, C}**; U \ R = **AE**; $(AE)^+$ = AEGD $\neq$ U.
- Khi L $\cap$ R = {Ai1, Ai2} và $(U\setminus R)^+ \neq U$ $\Rightarrow$ đúng **hai khóa**: K1 = (U\R)Ai1 = **ABE**, K2 = **ACE**.

Mẹo nhanh

Thuộc tính chỉ ở vế trái hoặc không xuất hiện $\rightarrow$ **thuộc mọi khóa**; chỉ ở vế phải $\rightarrow$ **không thuộc khóa nào**; ở cả hai vế $\rightarrow$ cần xét.

4.3 Định lý Lucchesi – Osborn và thuật toán tìm mọi khóa

Định lý 6.9 (Lucchesi – Osborn)

Cho p = (U, F), H là tập (khác rỗng) các khóa đã biết. Tồn tại khóa **ngoài H** ⇔ tồn tại K ∈ H và Li → Ri ∈ F sao cho tập **T = Li ∪ (K \ Ri)** không chứa phần tử nào của H.

```
Thuật toán tìm mọi khóa
Vào: p = (U, F);  Ra: HR – tập mọi khóa
B1: HR := { KEY(U, F, (U\R) ∪ (L∩R)) };
B2: for mỗi K trong HR do
      for mỗi Lj -> Rj ∈ F do
        T := Lj ∪ (K \ Rj);
        Test := True;
        for mỗi P trong HR do
          if T ⊇ P then Test := False;
        if Test then
          HR := HR ∪ { KEY(U, F, T) };
    return HR;
```

Ví dụ 6.20 – U = ABCDEG, F = {A → BC, B → D, AD → E, CD → A}

- U \ R = **G** (thuộc mọi khóa); L ∩ R = ABCD.
- **a)** ADEG là siêu khóa (A → BC); KEY ⇒ **K1 = AG**. $(G)^+$ = G ≠ U ⇒ không duy nhất.
- **b)** Xét K1 với CD → A: T = CD ∪ (AG \ A) = **CDG** – không chứa AG; $(CDG)^+$ = U ⇒ **K2 = CDG**.
- **c)** H = {AG, CDG}. Xét K2 với B → D: T = B ∪ (CDG \ D) = **BCG** không chứa AG, CDG ⇒ **K3 = BCG**.
- Tiếp tục xét mọi cặp (K, PTH): mọi T đều chứa một khóa đã có ⇒ dừng.
- **Kết quả: {AG, CDG, BCG}.**

4.4 Phương pháp thực hành tìm mọi khóa – tập nguồn, tập trung gian

- **TN (tập nguồn)**: thuộc tính **không** xuất hiện ở vế phải = U \ R. **TG (tập trung gian)**: xuất hiện ở **cả hai** vế = L ∩ R.
- **Thuật toán:** (1) Nếu TG = ∅ ⇒ khóa duy nhất là TN. (2) Ngược lại, xét mọi tập con Xi của TG: nếu $(TN \cup Xi)^+ = U$ thì TN ∪ Xi là **siêu khóa**. (3) Loại các siêu khóa chứa siêu khóa khác ⇒ còn lại là **các khóa**.

Ví dụ 6.21 – U = ABCDEG, F = {A → BC, B → D, AD → E, CD → A}: TN = G, TG = ABCD

Xi ⊆ TG	TN ∪ Xi	$(TN \cup Xi)^+$	Siêu khóa?
∅	G	G	Không
A	AG	ABCDEG	**Có**
B, C, D	BG, CG, DG	BDG, CG, DG	Không
AB, AC, AD	ABG, ACG, ADG	U	Có (chứa AG)
BC	BCG	ABCDEG	**Có**
BD	BDG	BDG	Không
CD	CDG	ABCDEG	**Có**
ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD	…	U	Có (chứa khóa nhỏ hơn)

Loại siêu khóa không tối tiểu ⇒ **các khóa: AG, BCG, CDG** – khớp với kết quả Lucchesi – Osborn.

5.1 Tóm tắt chương 6 và bài tập

- Thiết kế kém → **dư thừa** và dị thường cập nhật/bổ sung/xóa ⇒ cần lý thuyết **phụ thuộc hàm**.
- PTH X → Y; hệ tiên đề **Armstrong** (phản xạ, tăng trưởng, bắc cầu) đúng đắn và đầy đủ; luật hợp, tách, tựa bắc cầu.
- **Bao đóng X^+** và bài toán thành viên: $X \to Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$.
- **Phủ**: thu gọn tự nhiên, không dư, thu gọn trái/phải, **tối tiểu** (tách vế phải → thu gọn trái → loại dư).
- **Khóa**: $K^+ = U$ và tối tiểu; thuật toán KEY; giao các khóa = U \ R; khóa duy nhất ⇔ $(U\backslash R)^+ = U$; định lý Lucchesi – Osborn tìm mọi khóa.

Bài tập 6.1 (có đáp số để tự kiểm tra)

Cho U = ABCDEG, F = {AB → C, C → A, BC → D, ACD → B, D → EG, BE → C, CG → BD, CE → AG}.

- a) Tính $(AB)^+$, $(CD)^+$ → **$(AB)^+ = U$; $(CD)^+ = U$**.
- b) BE → G có thuộc F^+? → $(BE)^+ = U \ni G$ ⇒ **có**.
- c) Tìm mọi khóa → **AB, BC, BD, BE, CD, CE, CG** (7 khóa; TN = ∅).
- d) Tìm một phủ tối tiểu của F (gợi ý: CE → A dư, ACD → B thu gọn thành CD → B).

Bài tập tự giải

Cho r(A, B, C, D) = {(a1, b1, c1, d2), (a2, b1, c2, d1), (a1, b2, c1, d1)}. Liệt kê các PTH có vế trái một thuộc tính mà r thỏa; chứng minh bằng Armstrong rằng {A → B, BC → D} ⊨ AC → D.